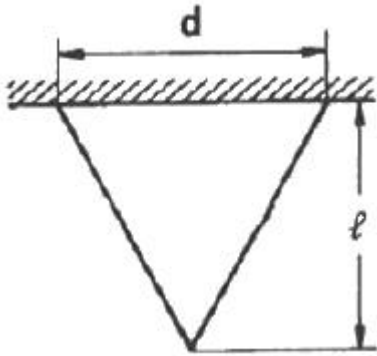


1과목 : 재료역학

1. 직사각형($b \times h$)의 단면적 A 를 갖는 보에 전단력 V 가 작용할 때 최대 전단응력은?

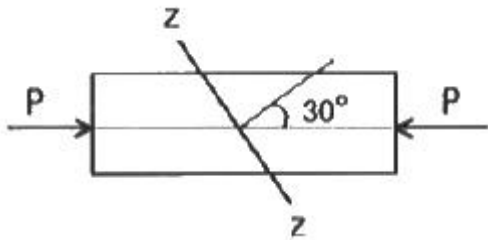
① $\tau_{\max} = 0.5 \frac{V}{A}$ ② $\tau_{\max} = \frac{V}{A}$
 ③ $\tau_{\max} = 1.5 \frac{V}{A}$ ④ $\tau_{\max} = 2 \frac{V}{A}$

2. 상단이 고정된 원추 형체의 단위체적에 대한 중량을 γ 라 하고 원추 밑면의 지름이 d , 높이가 L 일 때 이 재료의 최대 인장응력을 나타낸 식은? (단, 자중만을 고려한다.)



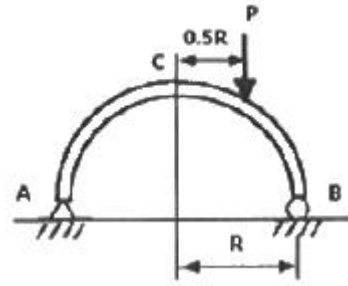
① $\sigma_{\max} = \gamma L$ ② $\sigma_{\max} = \frac{1}{2} \gamma L$
 ③ $\sigma_{\max} = \frac{1}{3} \gamma L$ ④ $\sigma_{\max} = \frac{1}{4} \gamma L$

3. 그림과 같이 균일단면 봉이 100kN의 압축하중을 받고 있다. 재료의 경사 단면 Z-Z에 생기는 수직응력 σ_n , 전단응력 τ_n 의 값은 약 몇 MPa 인가? (단, 균일단면 봉의 단면적은 1000mm^2 이다.)



① $\sigma_n = -38.2, \tau_n = 26.7$ ② $\sigma_n = -68.4, \tau_n = 58.8$
 ③ $\sigma_n = -75.0, \tau_n = 43.3$ ④ $\sigma_n = -86.2, \tau_n = 56.8$

4. 반원 부재에 그림과 같이 $0.5R$ 지점에 하중 P 가 작용할 때 지지점 B에서의 반력은?

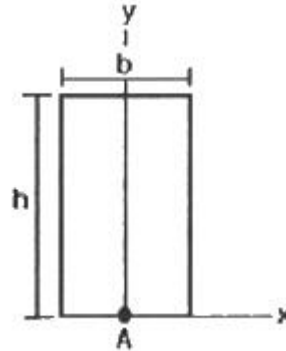


① $P/4$ ② $P/2$
 ③ $3P/4$ ④ P

5. 두께 10mm인 강판으로 직경 2.5m의 원통형 압력용기를 제작하였다. 최대 내부 압력이 1200kPa 일 때 축방향 응력은 몇 MPa 인가?

① 75 ② 100
 ③ 125 ④ 150

6. 두 변의 길이가 각각 b, h 인 직사각형의 A점에 관한 극관성 모멘트는?

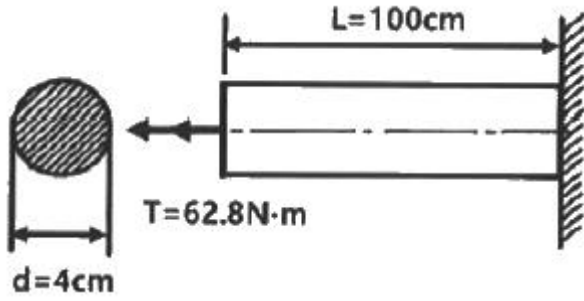


① $\frac{bh}{12}(b^2 + h^2)$ ② $\frac{bh}{12}(b^2 + 4h^2)$
 ③ $\frac{bh}{12}(4b^2 + h^2)$ ④ $\frac{bh}{3}(b^2 + h^2)$

7. 보의 길이 l 에 등분포하중 w 를 받는 직사각형 단순보의 최대 처짐량에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 보의 자중은 무시한다.)

① 보의 폭에 정비례한다.
 ② l 의 3승에 정비례한다.
 ③ 보의 높이의 2승에 반비례한다.
 ④ 세로탄성계수에 반비례한다.

8. 그림에서 고정단에 대한 자유단의 전 비틀림각은? (단, 전단 탄성계수는 100GPa 이다.)



- ① 0.00025 rad ② 0.0025 rad
③ 0.025 rad ④ 0.25 rad

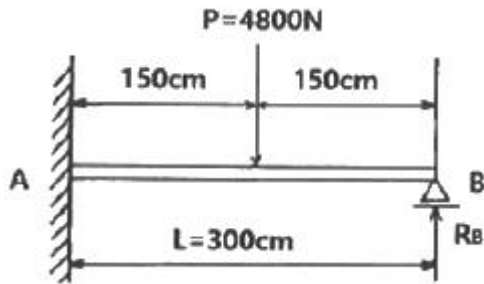
9. 지름 20mm인 구리합금 봉에 30kN의 축방향 인장하중이 작용할 때 체적변형률은 약 얼마인가? (단, 세로탄성계수는 100GPa, 프와송비는 0.3 이다.)

- ① 0.38 ② 0.038
③ 0.0038 ④ 0.00038

10. 원통형 코일스프링에서 코일 반지름 R, 소선의 지름 d, 전단탄성계수를 G라고 하면 코일 스프링 한 권에 대해서 하중 P가 작용할 때 비틀림각 ϕ 를 나타내는 식은?

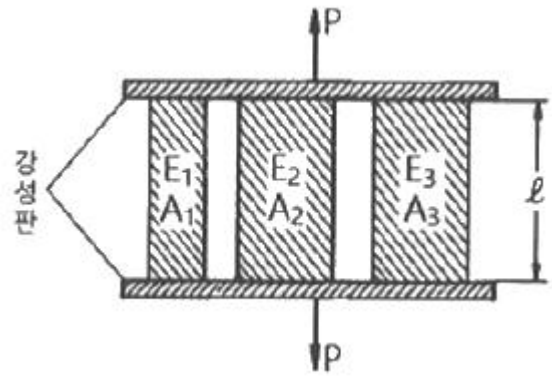
- ① $\frac{32PR}{Gd^2}$ ② $\frac{32PR^2}{Gd^2}$
③ $\frac{64PR}{Gd^4}$ ④ $\frac{64PR^2}{Gd^4}$

11. 그림과 같은 일단고정 타단지지보의 중앙에 $P=4800\text{N}$ 의 하중이 작용하면 지지점의 반력(R_B)는 약 몇 kN 인가?



- ① 3.2 ② 2.6
③ 1.5 ④ 1.2

12. 단면적이 각각 A_1, A_2, A_3 이고, 탄성계수가 각각 E_1, E_2, E_3 인 길이 l 인 재료가 강성판 사이에서 인장하중 P를 받아 탄성변형 했을 때 재료 1, 3 내부에 생기는 수직응력은? (단, 2개의 강성판은 항상 수평을 유지한다.)



$$\sigma_1 = \frac{PE_1}{A_1E_1 + A_2E_2 + A_3E_3}$$

① $\sigma_3 = \frac{PE_3}{A_1E_1 + A_2E_2 + A_3E_3}$

$$\sigma_1 = \frac{PE_2E_3}{E_1(A_1E_1 + A_2E_2 + A_3E_3)}$$

② $\sigma_3 = \frac{PE_1E_2}{E_3(A_1E_1 + A_2E_2 + A_3E_3)}$

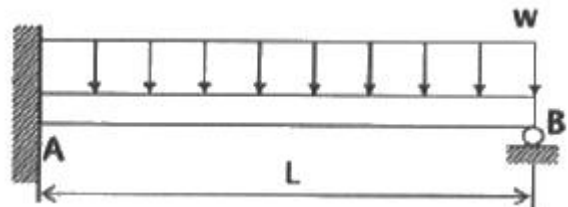
$$\sigma_1 = \frac{PE_1}{A_3A_2E_1 + A_3A_1E_2 + A_1A_2E_3}$$

③ $\sigma_3 = \frac{PE_3}{A_3A_2E_1 + A_3A_1E_2 + A_1A_2E_3}$

$$\sigma_1 = \frac{PE_2E_3}{A_3A_2E_1 + A_3A_1E_2 + A_1A_2E_3}$$

④ $\sigma_3 = \frac{PE_1E_2}{A_3A_2E_1 + A_3A_1E_2 + A_1A_2E_3}$

13. 그림과 같이 등분포하중 w 가 가해지고 B점에서 지지되어 있는 고정 지지보가 있다. A점에 존재하는 반력 중 모멘트는?



① $\frac{1}{8}wL^2$ (시계방향) ② $\frac{1}{8}wL^2$ (반시계방향)

③ $\frac{7}{8}wL^2$ (시계방향) ④ $\frac{7}{8}wL^2$ (반시계방향)

14. 지름 6mm인 공은 강선을 지름 1.2m의 원봉에 감았을 때 강선에 생기는 최대 굽힘응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 세로

탄성계수는 200GPa이다.)

- ① 500 ② 800
③ 900 ④ 1000

15. 지름 20mm, 길이 50mm의 구리 막대의 양단을 고정하고 막대를 가열하여 40℃ 상승했을 때 고정단을 누르는 힘은 약 몇 kN 인가? (단, 구리의 선팽창계수 $\alpha=0.16 \times 10^{-4}/^{\circ}\text{C}$, 세로탄성계수는 110GPa 이다.)

- ① 52 ② 30
③ 25 ④ 22

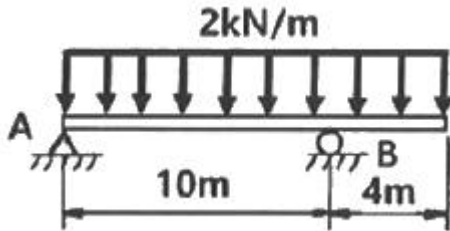
16. 지름 10mm, 길이 2m 인 둥근 막대의 한끝을 고정하고 타단을 자유로이 10°만큼 비틀었다면 막대에 생기는 최대 전단응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 재료의 전단탄성계수는 84GPa 이다.)

- ① 18.3 ② 36.6
③ 54.7 ④ 73.2

17. 단면계수가 0.01m³ 사각형 단면의 양단 고정보가 2m의 길이를 가지고 있다. 중앙에 최대 몇 kN의 집중하중을 가할 수 있는가? (단, 재료의 허용굽힘응력은 80 MPa 이다.)

- ① 800 ② 1600
③ 2400 ④ 3200

18. 그림과 같이 균일분포 하중을 받는 보의 지점 B에서의 굽힘모멘트는 몇 kN·m 인가?



- ① 16 ② 10
③ 8 ④ 1.6

19. 길이 500mm, 지름 16mm의 균일한 강봉의 양 끝에 12kN의 축 방향 하중이 작용하여 길이는 300μm 가 증가하고 지름은 2.4μm가 감소하였다. 이 선형 탄성 거동하는 봉 재료의 프와송비는?

- ① 0.22 ② 0.25
③ 0.29 ④ 0.32

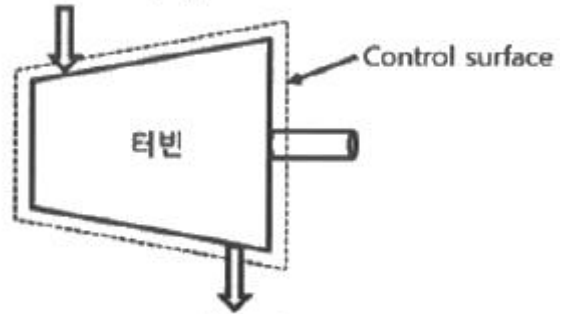
20. 지름이 2cm 이고 길이가 1m인 원통형 중실기둥의 좌굴에 관한 임계하중을 오일러공식으로 구하면 약 몇 kN 인가? (단, 기둥의 양단은 회전단이고, 세로탄성계수는 200GPa 이다.)

- ① 11.5 ② 13.5
③ 15.5 ④ 17.5

2과목 : 기계열역학

21. 증기터빈에서 질량유량이 1.5kg/s 이고, 열손실률이 8.5kW 이다. 터빈으로 출입하는 수증기에 대한 값은 아래 그림과 같다면 터빈의 출력은 약 몇 kW 인가?

$\dot{m}_i=1.5 \text{ kg/s}$
 $z_i=6 \text{ m}$
 $v_i=50 \text{ m/s}$
 $h_i=3137.0 \text{ kJ/kg}$



- ① 273 kW ② 656 kW
③ 1357 kW ④ 2616 kW

22. 수소(H₂)가 이상기체라면 절대압력 1MPa, 온도 100℃ 에서의 비체적은 약 몇 m³/kg인가? (단, 일반기체상수는 8.3145 kJ/(kmol·K) 이다.)

- ① 0.781 ② 1.26
③ 1.55 ④ 3.46

23. 열펌프를 난방에 이용하려고 한다. 실내 온도는 18℃이고, 실외 온도는 -15℃이며 벽을 통한 열손실은 12kW 이다. 열펌프를 구동하기 위해 필요한 최소 동력은 약 몇 kW 인가?

- ① 0.65 kW ② 0.74 kW
③ 1.36 kW ④ 1.53 kW

24. 계가 정적과정으로 상태 1에서 상태 2로 변화할 때 단순압축성 계에 대한 열역학 제1법칙을 바르게 설명한 것은? (단, U, Q, W는 각각 내부에너지, 열량, 일량이다.)

- ① $U_1 - U_2 = Q_{12}$ ② $U_2 - U_1 = Q_{12}$
③ $U_1 - U_2 = W_{12}$ ④ $U_2 - U_1 = W_{12}$

25. 완전가스의 내부에너지(u)는 어떤 함수인가?

- ① 압력과 온도의 함수이다. ② 압력만의 함수이다.
③ 체적과 압력의 함수이다. ④ 온도만의 함수이다.

26. 비열비가 1.29, 분자량이 44인 이상 기체의 정압비열은 약 몇 kJ/(kg·K)인가? (단, 일반기체상수는 8.3145 kJ/(kmol·K) 이다.)

- ① 0.51 ② 0.69
③ 0.84 ④ 0.91

27. 계가 비가역 사이클을 이룰 때 클라우지우스(Clausius)의 적분을 옳게 나타낸 것은? (단, T는 온도, Q는 열량이다.)

- ① $\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$ ② $\oint \frac{\delta Q}{T} > 0$
③ $\oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0$ ④ $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$

28. 한 밀폐계가 190kJ의 열을 받으면서 외부에 20kJ의 일을 한다면 이 계의 내부에너지의 변화는 약 얼마인가?
 ① 210 kJ 만큼 증가한다. ② 210 kJ 만큼 감소한다.
 ③ 170 kJ 만큼 증가한다. ④ 170 kJ 만큼 감소한다.
29. 밀폐용기에 비내부에너지가 200kJ/kg인 기체가 0.5kg 들어 있다. 이 기체를 용량이 500W인 전기가열기로 2분 동안 가열한다면 최종상태에서 기체의 내부에너지는 약 몇 kJ 인가? (단, 열량은 기체로만 전달된다고 한다.)
 ① 20 kJ ② 100 kJ
 ③ 120 kJ ④ 160 kJ
30. 온도가 127℃, 압력이 0.5MPa, 비체적이 0.4m³/kg인 이상 기체가 같은 압력하에서 비체적이 0.3m³/kg 으로 되었다면 온도는 약 몇 ℃가 되는가?
 ① 16 ② 27
 ③ 96 ④ 300
31. 온도 20℃에서 계기압력 0.183MPa의 타이어가 고속주행으로 온도 80℃로 상승할 때 압력은 주행 전과 비교하여 약 몇 kPa 상승하는가? (단, 타이어의 체적은 변하지 않고, 타이어 내의 공기는 이상기체로 가정하며, 대기압은 101.3 kPa 이다.)
 ① 37 kPa ② 58 kPa
 ③ 286 kPa ④ 445 kPa
32. 다음 중 가장 낮은 온도는?
 ① 104 ℃ ② 284 °F
 ③ 410 K ④ 684 R
33. 온도 15℃, 압력 100kPa 상태의 체적이 일정한 용기 안에 어떤 이상 기체 5kg이 들어 있다. 이 기체가 50℃가 될 때까지 가열되는 동안의 엔트로피 증가량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 이 기체의 정압비열과 정적비열은 각각 1001 kJ/(kg·K), 0.717 kJ/(kg·K) 이다.)
 ① 0.411 ② 0.486
 ③ 0.575 ④ 0.732
34. 증기를 가역 단열과정을 거쳐 팽창시키면 증기의 엔트로피는?
 ① 증가한다.
 ② 감소한다.
 ③ 변하지 않는다.
 ④ 경우에 따라 증가도 하고, 감소도 한다.
35. 증기동력 사이클의 종류 중 재열사이클의 목적으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 터빈 출구의 습도가 증가하여 터빈 날개를 보호한다.
 ② 이론 열효율이 증가한다.
 ③ 수명이 연장된다.
 ④ 터빈 출구의 질(quality)을 향상시킨다.
36. 오토사이클의 압축비(ϵ)가 8 일 때, 이론 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 비열비(k)는 1.4 이다.)
 ① 36.8% ② 46.7%
 ③ 56.5% ④ 66.6%

37. 10℃에서 160℃까지 공기의 평균 정적비열은 0.7315 kJ/(kg·K)이다. 이 온도 변화에서 공기 1kg의 내부에너지 변화는 약 몇 kJ 인가?
 ① 101.1 kJ ② 109.7 kJ
 ③ 120.6 kJ ④ 131.7 kJ
38. 이상적인 카르노 사이클의 열기관이 500℃인 열원으로부터 500 kJ을 받고, 25℃에 열을 방출한다. 이 사이클의 일(W)과 효율(η_{th})은 얼마인가?
 ① W = 307.2 kJ, η_{th} = 0.6143
 ② W = 307.2 kJ, η_{th} = 0.5748
 ③ W = 250.3 kJ, η_{th} = 0.6143
 ④ W = 250.3 kJ, η_{th} = 0.5748
39. 과열증기를 냉각시켰더니 포화영역 안으로 들어와서 비체적이 0.2327m³/kg 이 되었다. 이 때 포화액과 포화증기의 비체적이 각각 1.079×10⁻³m³/kg, 0.5243m³/kg 이라면, 건도는 얼마인가?
 ① 0.964 ② 0.772
 ③ 0.653 ④ 0.443
40. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 2ton을 만드는데 180MJ의 일이 소요된다면 이 냉동기의 성적계수는? (단, 물의 용해열은 334 kJ/kg 이다.)
 ① 2.05 ② 2.32
 ③ 2.65 ④ 3.71

3과목 : 기계유체역학

41. 유동장에 미치는 힘 가운데 유체의 압축성에 의한 힘만이 중요할 때에 적용할 수 있는 무차원수로 옳은 것은?
 ① 오일러수 ② 레이놀즈수
 ③ 프루드수 ④ 마하수
42. Stokes의 법칙에 의해 비압축성 점성유체에 구(sphere)가 낙하할 때 항력(D)을 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, μ : 유체의 점성계수, α : 구의 반지름, V : 구의 평균속도, C_D : 항력계수, 레이놀즈수가 1보다 작아 박리가 존재하지 않는다고 가정한다.)
 ① $D = 6\pi\alpha\mu V$ ② $D = 4 \alpha\mu V$
 ③ $D = 2\pi\alpha\mu V$ ④ $D = C_D\pi\alpha\mu V$
43. 경계층의 박리(Separation)가 일어나는 주 원인은?
 ① 압력이 증기압 이하로 떨어지기 때문에
 ② 유동방향으로 밀도가 감소하기 때문에
 ③ 경계층의 두께가 0으로 수렴하기 때문에
 ④ 유동과정에 역압력 구배가 발생하기 때문에
44. 길이 600m 이고 속도 15km/h 인 선박에 대해 물속에서의 조파 저항을 연구하기 위해 길이 6m인 모형선의 속도는 몇 km/h 으로 해야 하는가?
 ① 2.7 ② 2.0
 ③ 1.5 ④ 1.0
45. 안지름 1cm의 원관 내를 유동하는 0℃의 물의 층류 임계레이놀즈수가 2100일 때 임계속도는 약 몇 cm/s 인가? (단, 0℃ 물의 동점성계수는 0.01787 cm²/s 이다.)

- ① 37.5 ② 375
③ 75.1 ④ 751

46. 어떤 물체가 대기 중에서 무게는 6N 이고 수중에서 무게는 1.1N 이었다. 이 물체의 비중은 약 얼마인가?

- ① 1.1 ② 1.2
③ 2.4 ④ 5.5

47. 기준면에 있는 어떤 지점에서의 물의 유속이 6m/s, 압력이 40kPa 일 때 이 지점에서의 물의 수력기울기선의 높이는 약 몇 m 인가?

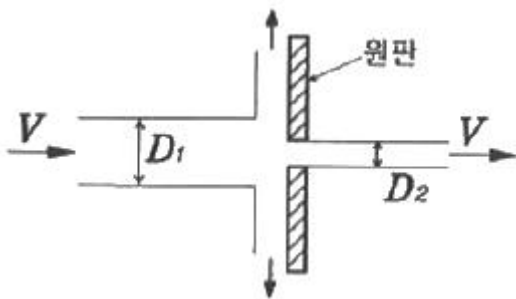
- ① 3.24 ② 4.08
③ 5.92 ④ 6.81

48. (x, y) 좌표계의 비회전 2차원 유동장에서의 속도 포텐셜 (potential) ϕ 는 $\phi=2x^2y$ 로 주어졌다. 이 때 점(3, 2)인 곳에서 속도 벡터는? (단, 속도포텐셜 ϕ 는

$\vec{V} = \nabla \phi = \text{grad} \phi$ 로 정의된다.)

- ① $24\vec{i} + 18\vec{j}$ ② $-24\vec{i} + 18\vec{j}$
③ $12\vec{i} + 9\vec{j}$ ④ $-12\vec{i} + 9\vec{j}$

49. 지름 $D_1=30\text{cm}$ 의 원형 물체트가 대기압 상태에서 V의 속도로 중앙부분에 구멍이 뚫린 고정 원판에 충돌하여, 원판 뒤로 지름 $D_2=10\text{cm}$ 의 원형 물체트가 같은 속도로 흘러나가고 있다. 이 원판이 받는 힘이 100N 이라면 물체트의 속도 V는 약 몇 m/s 인가?

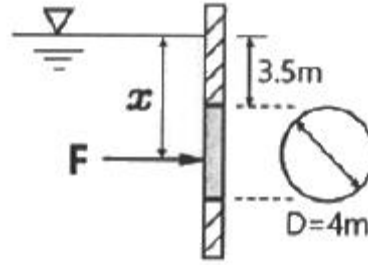


- ① 0.95 ② 1.26
③ 1.59 ④ 2.35

50. 가스 속에 피토관을 삽입하여 압력을 측정하였더니 정체압이 128Pa, 정압이 120Pa 이었다. 이 위치에서의 유속은 몇 m/s 인가? (단, 가스의 밀도는 1.0 kg/m^3 이다.)

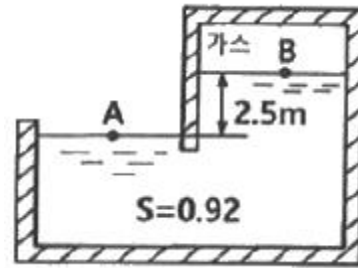
- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

51. 지름 4m 의 원형수문이 수면과 수직방향이고 그 최상단이 수면에서 3.5m 만큼 잠겨있을 때 수문에 작용하는 힘 F와 수면으로부터 힘의 작용점까지의 거리 x는 각각 얼마인가?



- ① 638kN, 5.68m ② 677kN, 5.68m
③ 638kN, 5.57m ④ 677kN, 5.57m

52. 그림과 같은 탱크에서 A점에 표준 대기압이 작용하고 있을 때, B점의 절대압력은 약 몇 kPa 인가? (단, A점과 B점의 수직거리는 2.5m 이고 기름의 비중은 0.92 이다.)



- ① 78.8 ② 788
③ 179.8 ④ 1798

53. 2차원 직각좌표계 (x, y) 상에서 x방향의 속도 $u = 1$, y방향의 속도 $v = 2x$ 인 어떤 정상상태의 이상유체에 대한 유동장이 있다. 다음 중 같은 유선 상에 있는 점을 모두 고르면?

ㄱ, (1, 1) ㄴ, (1, -1) ㄷ, (-1, 1)

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

54. 표면장력이 0.07 N/m 인 물방울의 내부압력이 외부압력보다 10Pa 크게 되려면 물방울의 지름은 몇 cm 인가?

- ① 0.14 ② 1.4
③ 0.28 ④ 2.8

55. 일률(power)을 기본차원인 M(질량), L(길이), T(시간)로 나타내면?

- ① L^2T^{-2} ② ML^2T^{-1}
③ ML^2T^{-2} ④ ML^2T^{-3}

56. 평면 벽과 나란한 방향으로 점성계수가 $2 \times 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 인 유체가 흐를 때, 평면과의 수직거리 y[m]인 위치에서의 속도가 $y = 5(1 - e^{-0.2y})$ [m/s] 이다. 유체에 걸리는 최대 전단 응력은 약 몇 Pa 인가?

- ① 2×10^{-5} ② 2×10^{-6}
③ 5×10^{-6} ④ 10^{-4}

57. 수평으로 놓인 지름 10cm, 길이 200m 인 파이프에 완전히 열린 글로브 밸브가 설치되어 있고, 흐르는 물의 평균속도는 2m/s 이다. 파이프의 관마찰계수가 0.02이고, 전체 수두 손실이 10m 이면, 글로브 밸브의 손실계수는 약 얼마인가?

- ① 0.4 ② 1.8
③ 5.8 ④ 9.0

58. 동점성계수가 $1 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 인 기름이 안지름 50mm의 관을 3m/s의 속도로 흐를 때 관의 마찰계수는?
 ① 0.015 ② 0.027
 ③ 0.043 ④ 0.061
59. 유체역학에서 연속방정식에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 뉴턴의 운동 제2법칙이 유체 중의 모든 점에서 만족하여야 함을 요구한다.
 ② 에너지와 일 사이의 관계를 나타낸 것이다.
 ③ 한 유선 이에 두 점에 대한 단위 체적당의 운동량의 관계를 나타낸 것이다.
 ④ 검사체적에 대한 질량 보존을 나타내는 일반적인 표현식이다.
60. 다음 중 정체압의 설명으로 틀린 것은?
 ① 정체압은 정압과 같거나 크다.
 ② 정체압은 액주계로 측정할 수 없다.
 ③ 정체압은 유체의 밀도에 영향을 받는다.
 ④ 같은 정압의 유체에서는 속도가 빠를수록 정체압이 커진다.

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 압축기의 손실을 기계손실과 유체손실로 구분할 때 다음 중 유체손실에 속하지 않는 것은?
 ① 흡입구에서 송출구에 이르기까지 유체전체에 관한 마찰손실
 ② 곡관이나 단면변화에 의한 손실
 ③ 베어링, 패킹상자 및 기밀장치 등에 의한 손실
 ④ 회전차 입구 및 출구에서의 충돌손실
62. 펌프의 운전 중 관로에 장치된 밸브를 급폐쇄한 경우 관로 내 압력이 변화(상승,하강 반복)되어 충격파가 발생하는 것은?
 ① 공동현상 ② 수격현상
 ③ 서징현상 ④ 부식작용
63. 진공펌프의 성능표시에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 규정압력과 그 때의 배기용량으로 표시한다.
 ② 도달 가능한 흡입 최소압은 성능을 평가하는 중요한 요소이다.
 ③ 대기압 이하의 압력표시에는 계기압력을 기준으로 한다.
 ④ 진공펌프의 압축비는 배기구의 압력을 흡기구의 압력으로 나눈 값이다.
64. 다음 중 터보형 펌프가 아닌 것은?
 ① 원심형 펌프 ② 벌류트 펌프
 ③ 사류 펌프 ④ 피스톤 펌프
65. 토마계수 σ 를 사용하여 펌프의 캐비테이션이 발생하는 한계를 표시할 때, 캐비테이션이 발생하지 않는 영역을 바르게 표시한 것은? (단, H는 유효낙차, H_a 는 대기압 수두, H_v 는 포화증기압 수두, H_s 는 흡출고를 나타낸다. 또한 펌프가 흡출하는 수면은 펌프 아래에 있다.)
 ① $H_a - H_v - H_s > \sigma \times H$ ② $H_a + H_v - H_s > \sigma \times H$
 ③ $H_a - H_v - H_s < \sigma \times H$ ④ $H_a + H_v - H_s < \sigma \times H$

66. 비교회전도 $176 \text{ m}^3/\text{min}$, 회전수 2900rpm, 양정도 220m인 4단 원심펌프에서 유량(m^3/min)은 얼마인가?
 ① 2.3 ② 2.7
 ③ 1.5 ④ 1.9
67. 입력축과 출력축의 토크를 변환시키기 위해 펌프 회전차와 터빈 회전차 중간에 스테이터를 설치한 유체전동기구는?
 ① 토크 컨버터 ② 유체 커플링
 ③ 축압기 ④ 서보밸브
68. 수차의 유효 낙차(effective head)를 가장 올바르게 설명한 것은?
 ① 총 낙차에서 도수로와 방수로의 손실 수두를 뺀 것
 ② 총 낙차에서 수압관 내의 손실 수두를 뺀 것
 ③ 총 낙차에서 도수로, 수압관, 방수로의 손실 수두를 뺀 것
 ④ 총 낙차에서 터빈의 손실 수두를 뺀 것
69. 다음 유체기계 중 유체로부터 에너지를 받아 기계적 에너지로 변환시키는 장치로 볼 수 없는 것은?
 ① 송풍기 ② 수차
 ③ 유압모터 ④ 풍차
70. 프란시스 수차의 안내깃에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 회전차의 바깥에 위치한다.
 ② 부하 변동에 따라서 열림각이 변한다.
 ③ 회전축에 의해 구동된다.
 ④ 물의 선회 속도 성분을 주는 역할을 한다.
71. 압력 제어 밸브에서 어느 최소 유량에서 어느 최대 유량까지의 사이에 증대되는 압력은?
 ① 오버라이드 압력 ② 전량 압력
 ③ 정격압력 ④ 서지 압력
72. 개스킷(gasket)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 고정부분에 사용되는 실(seal)
 ② 운동부분에 사용되는 실(seal)
 ③ 대기로 개방되어 있는 구멍
 ④ 흐름의 단면적을 감소시켜 관로 내 저항을 갖게 하는 기구
73. 유압에서 체적탄성계수에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 압력의 단위와 같다.
 ② 압력의 변화량과 체적의 변화량과 관계있다.
 ③ 체적탄성계수의 역수는 압축률로 표현한다.
 ④ 유압에 사용되는 유체가 압축되기 쉬운 정도를 나타낸 것으로 체적탄성계수가 클수록 압축이 잘 된다.
74. 자중에 의한 낙차, 운동물체의 관성에 의한 액추에이터의 자중 등을 방지하기 위해 배압을 생기게 하고, 다른 방향의 흐름이 자유로 흐르도록 한 밸브는?
 ① 풋 밸브 ② 스톱 밸브
 ③ 카운터 밸런스 밸브 ④ 변환 밸브
75. 펌프의 효율을 구하는 식으로 틀린 것은? (단, 펌프에 손실

이 없을 때 토출압력은 P_0 , 실제 펌프 토출압력은 P , 이론 펌프 토출량은 Q_0 , 실제 펌프 토출량은 Q , 유체동력은 L_h , 축동력은 L_s 이다.)

① 용적효율 = $\frac{Q}{Q_0}$

② 압력효율 = $\frac{P_0}{P}$

③ 기계효율 = $\frac{L_h}{L_s}$

④ 전효율 = 효율×압력효율×기계효율

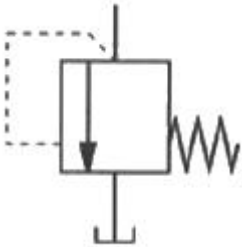
76. 오일의 팽창, 수축을 이용한 유압 응용장치로 적절하지 않은 것은?

- ① 전동 개폐 밸브 ② 압력계
③ 온도계 ④ 쇼크 업소버

77. 토출량이 일정한 용적형 펌프의 종류가 아닌 것은?

- ① 기어 펌프 ② 베인 펌프
③ 터빈 펌프 ④ 피스톤 펌프

78. 그림과 같은 기호의 밸브 명칭은?

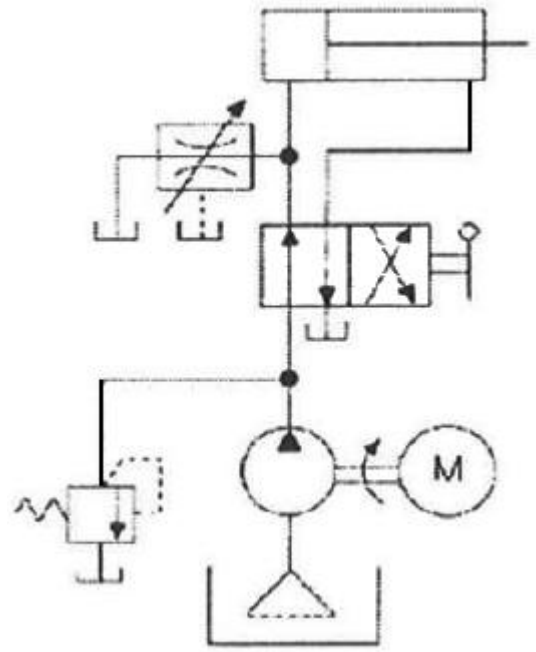


- ① 스톱 밸브 ② 릴리프 밸브
③ 체크 밸브 ④ 가변 교축 밸브

79. 유압 모터의 효율에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전효율은 체적효율에 비례한다.
② 전효율은 기계효율에 반비례한다.
③ 전효율은 축 출력과 유체 압력의 비로 표현한다.
④ 체적효율은 실제송출유량과 이론송출유량의 비로 표현한다.

80. 그림과 같은 유압회로의 명칭으로 적합한 것은?



- ① 어큐뮬레이터 회로 ② 시퀀스 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 로킹(로크) 회로

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 굴삭기의 작업 장치 중 유압 셔블(shovel)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 백호 버킷을 뒤집어 사용하기도 한다.
② 페이스 셔블이라고 한다.
③ 장비가 있는 지면보다 낮은 곳을 굴착하기에 적합하다.
④ 산악지역에서 토사, 암반 등을 굴착하여 트럭에 싣기에 적합한 장치이다.

82. 앞쪽에서 굴착하여 로더 차체 위를 넘어 후면에 적재할 수 있는 것으로 터널공사 등에 효과적인 것은?

- ① 오버 헤드형 로더 ② 백호 셔블형 로더
③ 프론트 엔드형 로더 ④ 사이드 덤프형 로더

83. 아스팔트 피니셔에서 노면에 살포된 혼합재료를 매끈하게 다듬는 판은?

- ① 스크리드 ② 피더
③ 리시빙 호퍼 ④ 아스팔트 캐틀

84. 스크레이퍼에서 시간당 작업량(W)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, 볼의 용량 $Q(m^3)$, 토량환산계수 f , 스크레이퍼 작업효율 E , 사이클시간 $C_m(min)$ 이다.)

① $W = \frac{Q \cdot f \cdot E}{60 \cdot C_m} [m^3/h]$

② $W = \frac{Q \cdot f \cdot 60}{C_m \cdot E} [m^3/h]$

③ $W = \frac{Q \cdot f}{C_m \cdot E} [m^3/h]$

$$④ \quad W = \frac{Q \cdot f \cdot 60 \cdot E}{C_m} [m^3/h]$$

85. 증기사용설비 중 응축수를 외부로 자동배출하는 장치로서 응축수에 의한 효율저하를 방지하기 위한 것은?
 ① 증발기 ② 탈기기
 ③ 인젝터 ④ 증기트랩
86. 강판재의 드럼 바깥둘레에 여러 개의 돌기가 용접으로 고정되어 있어 흠을 다지는데 매우 효과적인 것은?
 ① 타이어형 롤러 ② 탬핑 롤러
 ③ 머캐덤 롤러 ④ 탠덤 롤러
87. 굴삭기의 작업장치가 아닌 것은?
 ① 붐 ② 암
 ③ 버킷 ④ 마스트
88. 일반적인 지게차 조향장치로 가장 적절한 방식은?
 ① 전륜(앞바퀴)조향식에 유압식으로 제어
 ② 후륜(뒷바퀴)조향식에 유압식으로 제어
 ③ 전륜(앞바퀴)조향식에 공압식으로 제어
 ④ 후륜(뒷바퀴)조향식에 공압식으로 제어
89. 강의 표면을 경화시키는 방법으로 화학적 경화법이 아닌 것은?
 ① 침탄법 ② 질화법
 ③ 고주파 경화법 ④ 청화법
90. 조향기어의 섹터축과 세레이션으로 연결되며 조향핸들을 움직이면 중심링크나 드래그링크를 밀거나 당기는 것은?
 ① 센터 링크 ② 피트먼 암
 ③ 타이로드 ④ 조향너클
91. 일반적인 스테인리스 강관에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
 ① 크롬을 첨가하며 크롬이 산소나 수산기와 결합하여 강의 표면에 얇은 보호피막을 만들며 이 피막이 부식의 진행을 막는다.
 ② 용도별로 배관용, 보일러용, 기계구조용 등으로 구분할 수 있다.
 ③ 강관에 비해 기계적 성질이 좋으나 두께가 두꺼워 운반에 어려움이 있다.
 ④ 나사식, 용접식, 몰코식 이음법 등 특수 시공법으로 시공이 간단하다.
92. 배관부식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 전면부식에는 극간부식, 입계부식, 선택부식이 있다.
 ② 배관부식에는 금속의 이온화에 의한 부식, 외부에서의 전류에 의한 부식 등이 있다.
 ③ 부식은 물에 접하는 관의 내면에 많이 생기나, 지중 매설관 등은 지하수에 접하는 외벽에도 생긴다.
 ④ 관의 부식 상태는 관의 재질에 따라 다르나, 이에 접하는 물이나 공기가 크게 관계한다.
93. 파이프와 파이프를 흠 조인트로 체결하기 위해 파이프 끝을 가공하는 기계는?

- ① 기계톱 머신 ② 휠 고속절단기 머신
 ③ CNC 파이프 벤더 ④ 그루빙 조인트 머신

94. 유체의 흐름을 한쪽 방향으로만 흐르게 하고 역류 방지를 위해 수평·수직배관에 사용하는 체크밸브의 형식은?
 ① 풋형 ② 스윙형
 ③ 리프트형 ④ 다이아프램형
95. 배관 중심선 간의 길이(L)를 나타내는 식으로 옳은 것은?
 (단, 이음쇠 중심에서 단면까지의 길이는 A, 나사가 물리는 최소길이(여유치수)는 a, 관의 길이는 l 이다.)
 ① $L = l + 2(A - a)$ ② $L = l - 2(A - a)$
 ③ $L = l + (A - a)$ ④ $L = l - (A - a)$
96. 압축 공기를 관 속에 압입하여 이음매에서 공기가 새는 것을 조사하는 시험은?
 ① 만수시험 ② 통수시험
 ③ 수압시험 ④ 기압시험
97. 관 공작용 기계에서 동력 나사절삭기의 종류가 아닌 것은?
 ① 램식 나사절삭기 ② 호브식 나사절삭기
 ③ 오스터식 나사절삭기 ④ 다이헤드식 나사절삭기
98. 배관지지 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 온도변화에 따른 관의 신축이 적합하고 관의지지 간격이 적당할 것
 ② 무거운 밸브나 계전기 등이 있는 경우 그 기기 가까이에 지지할 것
 ③ 곡관부가 있을 경우 곡관부 멀리서 지지할 것
 ④ 외부 충격, 진동에 충분히 견딜 수 있을 것
99. 배관 재료를 재질별로 분류한 것으로 틀린 것은?
 ① 강관 : 탄소강 강관, 합금강 강관
 ② 주철관 : 보통 주철관, 고급 주철관
 ③ 비철금속관 : 동관, 석면, 시멘트관
 ④ 합성수지관 : 염화비닐관, 폴리에틸렌관
100. 동관의 끝부분을 원형으로 정형하는 동관용 공구는?
 ① 리머(reamer) ② 사이징 톨(sizing tool)
 ③ 튜브 커터(tube cutter) ④ 파이프 커터(pipe cutter)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	①	②	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	②	④	④	②	④	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	④	③	①	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	①	③	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	③	①	②	②	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	④	①	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	④	①	③	①	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	③	②	④	③	②	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	④	④	②	④	②	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	②	①	④	①	③	③	②